

Algorithmen und Programmierung

Informatik · Klasse 7 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband - 06/07 Algorithmen	2
Umfang	2
Stunde 1 - Was ist ein Algorithmus?	2
Stunde 2 - Algorithmen darstellen	2
Prüfungsrelevant	3
Differenzierung	3
Wenn die Zeit knapp wird	3
Lehrerband - 08/09 Scratch Einstieg	4
Umfang	4
Stunde 1 - Erstes Programm	4
Stunde 2 - Eingaben	4
Typische Fehlvorstellungen	4
Differenzierung	5
Prüfungsrelevant	5
Lehrerband - 10 bis 12 Scratch-Strukturen	6
Umfang	6
Stunde 10 - Bedingungen	6
Stunde 11 - Schleifen	6
Stunde 12 - Variablen	6
Zeitraster je Stunde	6
Typische Fehlvorstellungen	7
Prüfungsrelevant	7
Differenzierung	7
Lehrerband - 13/14 Scratch-Projekt und Kompetenzcheck	8
Umfang	8
Stunde 13 - Eigenes Scratch-Projekt	8
Stunde 14 - Kompetenzcheck	8
Diagnosehinweise	8
Prüfungsrelevant	8

Lehrerband - 06/07 Algorithmen

Umfang

Zwei Einzelstunden à 45 Minuten.

Stunde 1 - Was ist ein Algorithmus?

Rückblick

Was bedeutet Verarbeitung beim EVAS-Prinzip?

Leitfrage

Woher weiß ein Computer, wie er eine Eingabe verarbeiten soll?

Verlauf

Zeit	Phase	Inhalt
3 min	Rückblick	EVAS
7 min	Einstieg	absichtlich ungenaue Alltagsanweisung
10 min	Begriff	Algorithmus und Eigenschaften
15 min	Partnerarbeit	Alltagsalgorithmus schreiben und testen
7 min	Sicherung	Merkmale sammeln
3 min	Ausblick	Darstellungsformen

Typische Fehlvorstellungen

- „Ein Algorithmus ist ein Programm.“ – Ein Programm setzt Algorithmen in einer Programmiersprache um.
- „Je mehr Schritte, desto besser.“ – Entscheidend sind Eindeutigkeit und Zweckmäßigkeit.

Stunde 2 - Algorithmen darstellen

Rückblick

Welche Eigenschaften soll ein Algorithmus besitzen?

Leitfrage

Wie erkennt man die Struktur eines Ablaufs schnell?

Verlauf

Zeit	Phase	Inhalt
3 min	Rückblick	Algorithmus
8 min	Einstieg	langer Textablauf versus Diagramm
12 min	Erarbeitung	Sequenz, Entscheidung, Wiederholung
15 min	Übung	Ablaufdiagramme erstellen
5 min	Sicherung	drei Grundstrukturen
2 min	Ausblick	Scratch

Prüfungsrelevant

- Begriff Algorithmus
- Eigenschaften: eindeutig, ausführbar, endlich
- Sequenz, Entscheidung, Wiederholung erkennen und anwenden
- einfache Ablaufdiagramme lesen und erstellen

Differenzierung

Basis: lineare Abläufe.

Erweiterung: Entscheidung und einfache Wiederholung kombinieren.

Wenn die Zeit knapp wird

Ablaufdiagramme nur lesen und eine eigene lineare Darstellung erstellen; komplexere Aufgabe als Zusatzmaterial verwenden.

Lehrerband - 08/09 Scratch Einstieg

Umfang

Zwei Einzelstunden à 45 Minuten.

Stunde 1 - Erstes Programm

Rückblick

Was ist ein Algorithmus? Welche drei Grundstrukturen kennen wir?

Leitfrage

Wie können wir einen Algorithmus programmieren, ohne komplizierte Syntax zu lernen?

Verlauf

Zeit	Phase	Inhalt
3 min	Rückblick	Algorithmus
7 min	Orientierung	Bühne, Figuren, Blöcke, Skriptbereich
10 min	Gemeinsames Programm	Fahne → Hallo
15 min	Übungen	Bewegung und Reihenfolge
7 min	Debugging	Fehler suchen
3 min	Sicherung	Algorithmus → Programm

Stunde 2 - Eingaben

Leitfrage

Wie reagiert ein Programm auf Benutzerinnen und Benutzer?

Verlauf

Zeit	Phase	Inhalt
3 min	Rückblick	Ereignis und Anweisung
8 min	Einstieg	Tastatursteuerung
10 min	Erarbeitung	Ereignisse und Fragen
15 min	Praxis	Begrüßung / Steuerung
6 min	EVAS	eigenes Programm analysieren
3 min	Ausblick	Entscheidungen

Typische Fehlvorstellungen

- Blöcke werden von oben nach unten ausgeführt, sobald der passende Start ausgelöst wurde.
- Ein Skript ohne Start-Ereignis läuft nicht automatisch.
- Scratch ist eine Programmiersprache, obwohl Blöcke statt Textsyntax verwendet werden.

Differenzierung

Basis: vorgegebene Blöcke nachbauen und verändern.

Erweiterung: mehrere Ereignisse für dieselbe Figur, mehrere Figuren oder eigene Eingabe-Ausgabe-Idee.

Prüfungsrelevant

Ereignis, Anweisung, Sequenz, Eingabe/Ausgabe, einfacher Programmablauf und grundlegendes Debugging.

Lehrerband - 10 bis 12 Scratch-Strukturen

Umfang

Drei Einzelstunden à 45 Minuten.

Stunde 10 - Bedingungen

Rückblick: Eingaben und Ereignisse.

Leitfrage: Wie wählt ein Programm unterschiedliche Wege?

Schwerpunkte:

- Wahr/Falsch
- wenn ... dann
- wenn ... dann ... sonst
- Vergleichsoperatoren
- Testfälle

Stunde 11 - Schleifen

Rückblick: Grundstruktur Wiederholung.

Leitfrage: Wie vermeiden wir mehrfach identische Blöcke?

Schwerpunkte:

- feste Wiederholung
- fortlaufende Wiederholung
- Wiederholen bis
- Nutzen für Lesbarkeit und Wartung

Stunde 12 - Variablen

Rückblick: Speicherung im EVAS-Modell.

Leitfrage: Wie merkt sich ein Programm veränderliche Werte?

Schwerpunkte:

- Variable als benannter Speicherplatz
- initialisieren
- lesen
- verändern
- Punktestand / Quiz

Zeitraster je Stunde

Phase	Richtwert
Rückblick	3 min
Leitfrage/Einstieg	5 min
gemeinsame Erarbeitung	10 min
praktische Arbeit	20 min
Sicherung	5 min
Ausblick	2 min

Typische Fehlvorstellungen

- Eine Bedingung „entscheidet“ nicht intelligent; sie wird geprüft.
- Eine Endlosschleife ist nicht grundsätzlich ein Fehler; sie muss zum Zweck passen.
- Eine Variable ist nicht der gespeicherte Wert selbst, sondern ein benannter Speicherplatz, dessen Inhalt sich ändern kann.
- Variablen sollten zu Beginn sinnvoll initialisiert werden.

Prüfungsrelevant

Bedingungen, einfache Vergleiche, Schleifen, Variablen, Programmabläufe lesen, Fehler finden und kleine Programme planen.

Differenzierung

Basis: vorgegebene Programme vervollständigen.

Erweiterung: Quiz mit mehreren Fragen, Punktezähler und Rückmeldung abhängig vom Punktestand.

Lehrerband - 13/14 Scratch-Projekt und Kompetenzcheck

Umfang

Zwei Einzelstunden à 45 Minuten.

Stunde 13 - Eigenes Scratch-Projekt

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler planen, implementieren, testen und erklären ein kleines Programm.

Verlauf

Zeit	Phase	Inhalt
3 min	Rückblick	Bedingungen, Schleifen, Variablen
5 min	Auftrag	Mindestanforderungen klären
7 min	Planung	Idee und Algorithmus
22 min	Umsetzung	Scratch-Projekt
5 min	Test	Testprotokoll
3 min	Sicherung	wichtigste Erkenntnis

Nicht als benotete Projektleistung vorgesehen; Schwerpunkt ist Üben und Vorbereiten auf die Leistungskontrolle.

Stunde 14 - Kompetenzcheck

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler erkennen eigene Stärken und Lücken vor der Leistungskontrolle.

Verlauf

Zeit	Phase	Inhalt
5 min	Selbsteinschätzung	Kompetenzraster
25 min	Einzelarbeit	Kompetenzcheck
10 min	Selbst-/Partnerkontrolle	Lösungen vergleichen
5 min	Lernplanung	drei Wiederholungsthemen markieren

Diagnosehinweise

Wenn viele Lernende Schwierigkeiten zeigen bei:

- Binärumrechnung → zusätzliche Stellenwerttabelle anbieten
- EVAS → konkrete Geräte analysieren
- Algorithmen → Alltagsabläufe erneut präzisieren
- Scratch → Programme zunächst lesen statt neu erstellen

Prüfungsrelevant

Der Kompetenzcheck bildet die Themenbreite ab, ersetzt aber nicht die Leistungskontrolle. Geschichte der Informatik bleibt nicht prüfungsrelevant.